

Resumo do [Boletim InfoGripe](#) – Semana Epidemiológica (SE) 36 2021

Análises com base nos dados inseridos no Sivep-gripe até o dia 13/09/2021.
Semana epidemiológica 36: 05/09/2021 à 11/09/2021

Alerta para dados do Mato Grosso:

Como já relatado em boletins anteriores, identificamos diferença significativa entre as notificações de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) no estado do Mato Grosso registradas no sistema nacional SIVEP-gripe e os registros apresentados no sistema próprio do estado (disponível [aqui](#)). Tal diferença se manteve até a presente atualização.

Alerta para estados com carga excessiva na rede hospitalar:

Como os dados aqui analisados se referem a notificações de hospitalizações ou óbitos, a superlotação da rede hospitalar, com formação de lista de espera para disponibilização de leitos, pode gerar subnotificação. Isso ocorre toda vez que pacientes que atendem a definição de SRAG deixam de ser notificados por não ser possível realizar a internação do paciente. Por causa desse risco de subnotificação, é possível que os casos de SRAG notificados na base SIVEP subestimem o total de casos em locais com índice de ocupação de leitos elevado. Portanto, locais com índice de ocupação de leitos elevado devem deixar os indicadores de SRAG em segundo plano em relação à tomada de decisão até que a ocupação volte a diminuir.

AVISO:

Como as análises apresentadas se baseiam em registros no Sivep-gripe que atendem critérios de sinais e sintomas mantidos fixos, as análises aqui apresentadas não são afetadas por eventuais alterações de critérios para classificação de casos confirmados para COVID-19. Além disso, utiliza-se data de primeiros sintomas e método estatístico para corrigir o atraso de inserção dos registros no SIVEP, para minimizar o impacto do represamento de dados na análise de tendência atual.

Dados provenientes de sistemas de notificação de caso, como é o banco de dados do Sivep-gripe que alimenta o InfoGripe, podem conter eventuais erros de digitação ou preenchimento afetando um ou mais dos diversos campos de registro.

Em função disso, as notificações estão em constante avaliação para correções que se façam necessárias mediante análise da rede de vigilância e das equipes locais responsáveis por cada registro.

Dados de óbitos são reportados com base na data de primeiros sintomas. Como os registros de óbitos apresentam dificuldades adicionais para correção do atraso de inserção, não são utilizados nem recomendados para análise de tendência a partir dos dados do InfoGripe.

Recomenda-se utilização do boletim com base nos dados sem aplicação do filtro de sintomas relacionado à presença de febre, conforme indicação do Ministério da Saúde.

Conforme destacado em boletins anteriores, e explicitado em [nota técnica elaborada pela Fiocruz](#), os dados aqui apresentados devem ser utilizado em combinação com demais indicadores relevantes, como a taxa de ocupação de leitos das respectivas regionais de saúde, por exemplo.

Casos de SRAG no país

Situação nacional

A nível nacional, o cenário atual sugere que a situação de cada indicador se encontra nos seguintes níveis:

- Casos notificados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), independentemente de presença de febre:

– Sinal de queda na tendência de longo prazo (últimas 6 semanas) e de estabilização na de curto prazo (últimas 3 semanas).

– Duas das 27 Unidades da Federação não possuem nenhuma macrorregião de saúde em nível alto. As demais 25 UFs possuem ao menos uma macrorregião de saúde com nível de transmissão comunitária alto ou mais elevado. A quantidade total de macrorregiões em nível muito elevado ou extremamente elevado vem diminuindo gradativamente.

- Apenas 4 UFs possuem ao menos uma macrorregião de saúde com transmissão comunitária em nível extremamente alto.

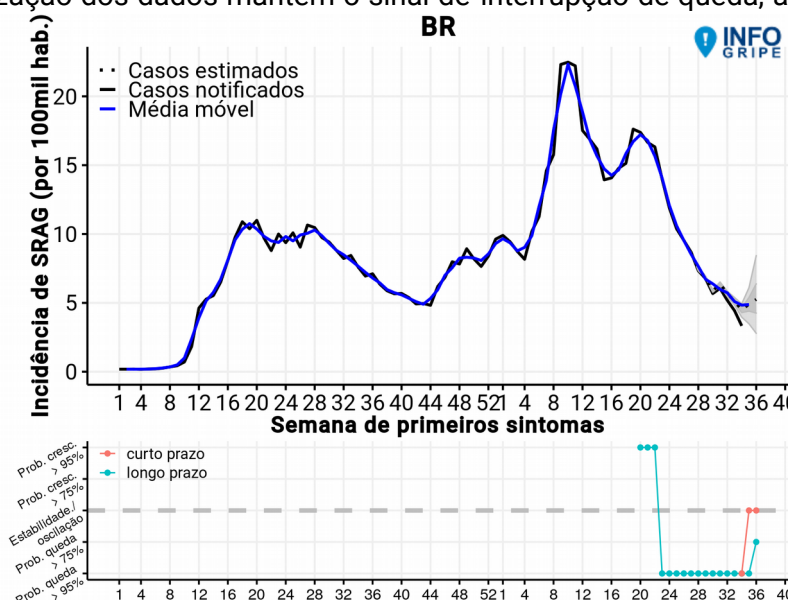
– Desde 2020 até a presente atualização, temos um total de **1.606.242** casos reportados. Destes, **899.124** casos são referentes ao ano epidemiológico 2021, sendo **643.803 (71,6%)** com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, **122.687 (13,6%)** negativos, e ao menos **65.448 (7,3%)** aguardando resultado laboratorial. Dentre os positivos, 0,0% **Influenza A**, 0,0% **Influenza B**, 0,9% **vírus sincicial respiratório (VSR)**, e 96,6% **SARS-CoV-2 (COVID-19)**.

Referente ao ano epidemiológico 2020, já foram reportados um total de **707.118** casos, sendo **412.809 (58,4%)** com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, **216.169 (30,6%)** negativos, e ao menos **37.829 (5,3%)** aguardando resultado. Dentre os casos positivos, 0,1% **Influenza A**, 0,1% **Influenza B**, 0,3% **vírus sincicial respiratório (VSR)**, e 98,1% **SARS-CoV-2 (COVID-19)**.

Levando em conta a oportunidade de digitação, estima-se que já ocorreram **1.628.519** casos de SRAG desde 2020, podendo variar entre **1.620.376** e **1.638.923** até o término da semana 36 de 2021.

O total de registros de hospitalizações ou óbitos no SIVEP-gripe, independente de sintomas, apresenta estimativa atual de **2.656.436 [2.642.461 – 2.674.904]**.

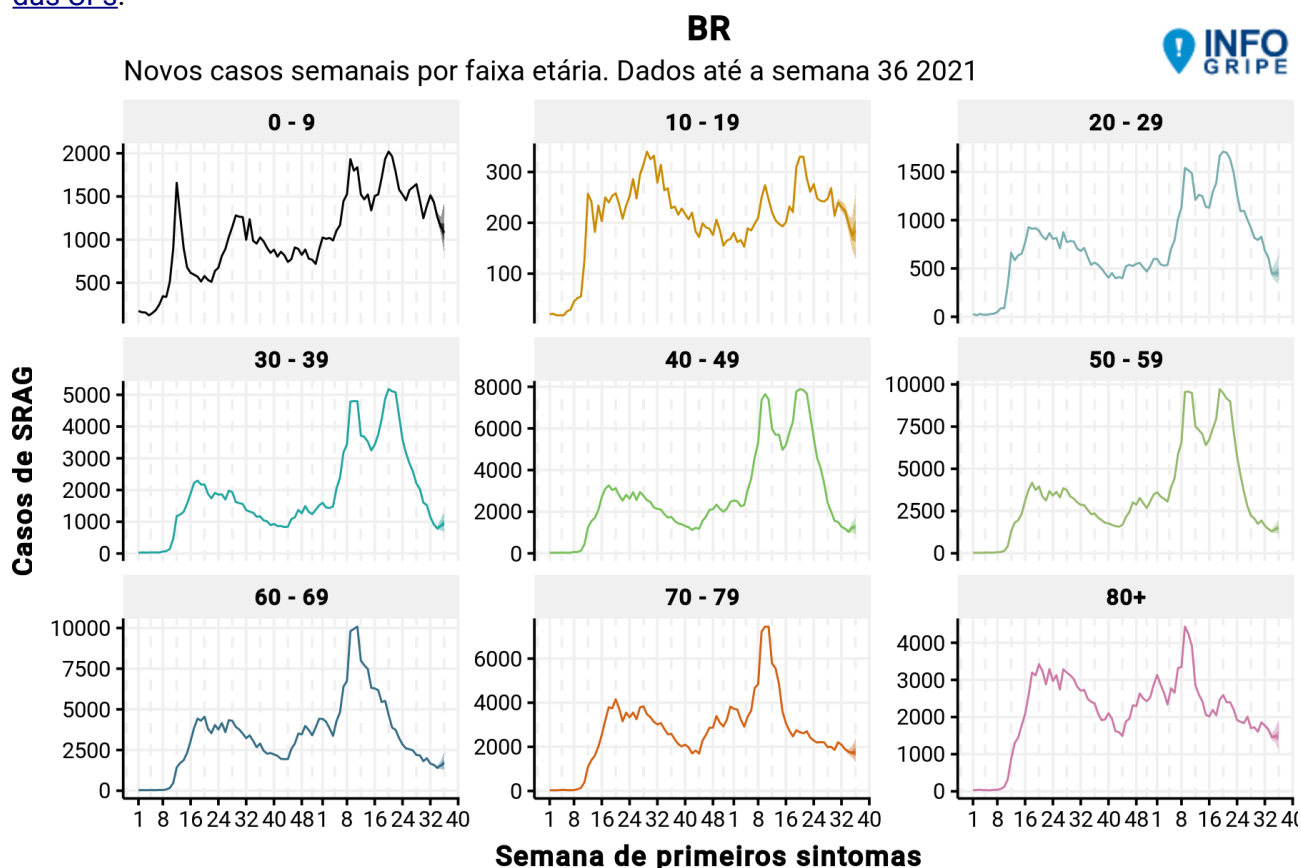
– A presente atualização dos dados mantém o sinal de interrupção de queda, apontando situação de estabilidade nas últimas semanas.



Evolução dos casos e óbitos por faixa etária

Estimativa de casos recentes de SRAG por faixa etária

A partir de método similar ao utilizado para estimar o total de novos casos semanais de SRAG, levando em conta a oportunidade de digitação no Brasil e em cada unidade da federação, também é possível estimar o número de novos casos por faixa etária. A figura abaixo apresenta tal estimativa para todo o país. No anexo I do [boletim completo](#) são apresentadas as estimativas para cada UF, que também podem ser obtidas no repositório público do InfoGripe, na [pasta de imagens das UFs](#).



Observa-se que entre crianças e adolescentes (0-9 e 10-19), após período de estabilização em patamar significativamente elevado em comparação com o histórico da epidemia, nas últimas semanas a tendência é de queda no número de novos casos semanais. Para os primeiros, os valores atuais ainda são similares àqueles observados no primeiro – e mais agudo – pico de 2020. No grupo etário de 10-19 anos a queda recente aproxima à situação de outubro de 2020, período em que foram registrados os valores mais baixos. Entre a população adulta, as faixas que vão desde os 20 anos até 59 também já retornaram ao patamar de outubro de 2020, situação que já havia sido atingida pela população de 60 anos ou mais há mais tempo. Enquanto a redução expressiva no número de casos de SRAG na população adulta é reflexo do impacto da campanha de vacinação escalonada, que permitiu proteger essa população durante o aumento na transmissão nos meses de abril e maio, a estabilização em valores relativamente mais altos na população mais jovem é reflexo da manutenção de transmissão elevada na população em geral. É importante destacar, no entanto, que o número absoluto de casos em cada faixa etária, sem normalizar pela população correspondente, não é adequado para fins de comparação de risco entre faixas etárias distintas. Para esse fim, os dados de incidência são mais adequados, como apresentados a seguir.

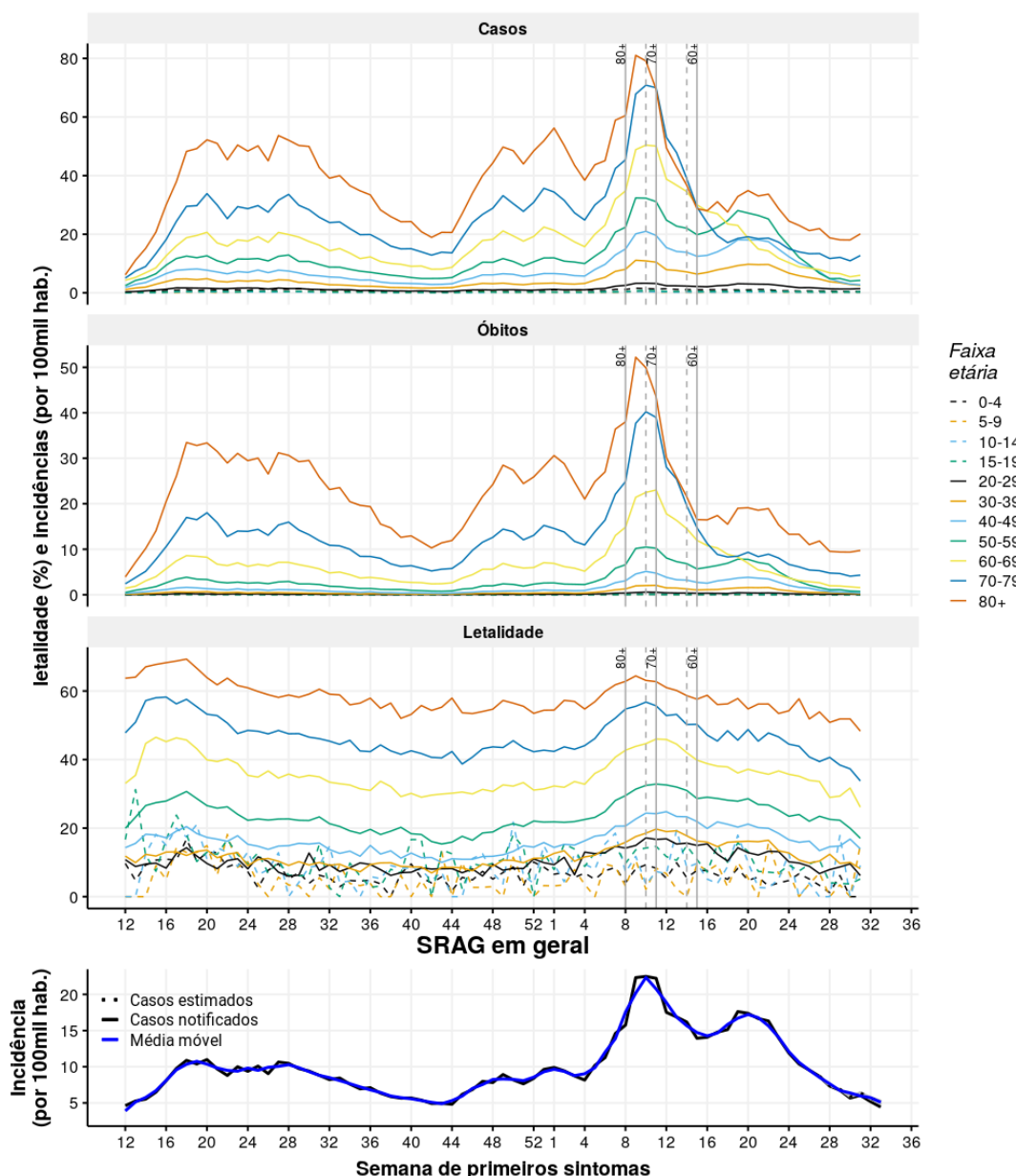
Série temporal consolidada da incidência de casos e óbitos de SRAG por COVID-19

A figura abaixo apresenta, nos 3 painéis superiores, a evolução da incidência de casos, óbitos, e a letalidade entre as hospitalizações por SRAG com resultado positivo para SARS-CoV-2 através de exame RT-PCR ("SRAGCOVID") conforme registros do SIVEP-Gripe. Os gráficos estão limitados a até 5 semanas epidemiológicas anteriores ao dado mais recente, para evitar efeitos associados à oportunidade de digitação. O painel inferior apresenta a evolução temporal dos casos de SRAG em geral no país, para referência do cenário epidemiológico na população em geral.

As linhas verticais indicam as semanas epidemiológicas em que ocorreu envio da primeira pauta para atender faixas etárias específicas (linhas sólidas), e envio da pauta que, a princípio, permitira cobrir toda a população correspondente, conforme cronograma do ministério da saúde. Observa-se que, com o avanço da cobertura vacinal na população adulta, as faixas etárias de 60 anos ou mais (60-69, 70-79, e 80 anos ou mais) voltaram a ser os grupos com maior incidência semanal de casos e óbitos por SRAG com resultado de RT-PCR positivo para SARS-CoV-2.

BR: SRAGCOVID

Dados até a semana 36 2021



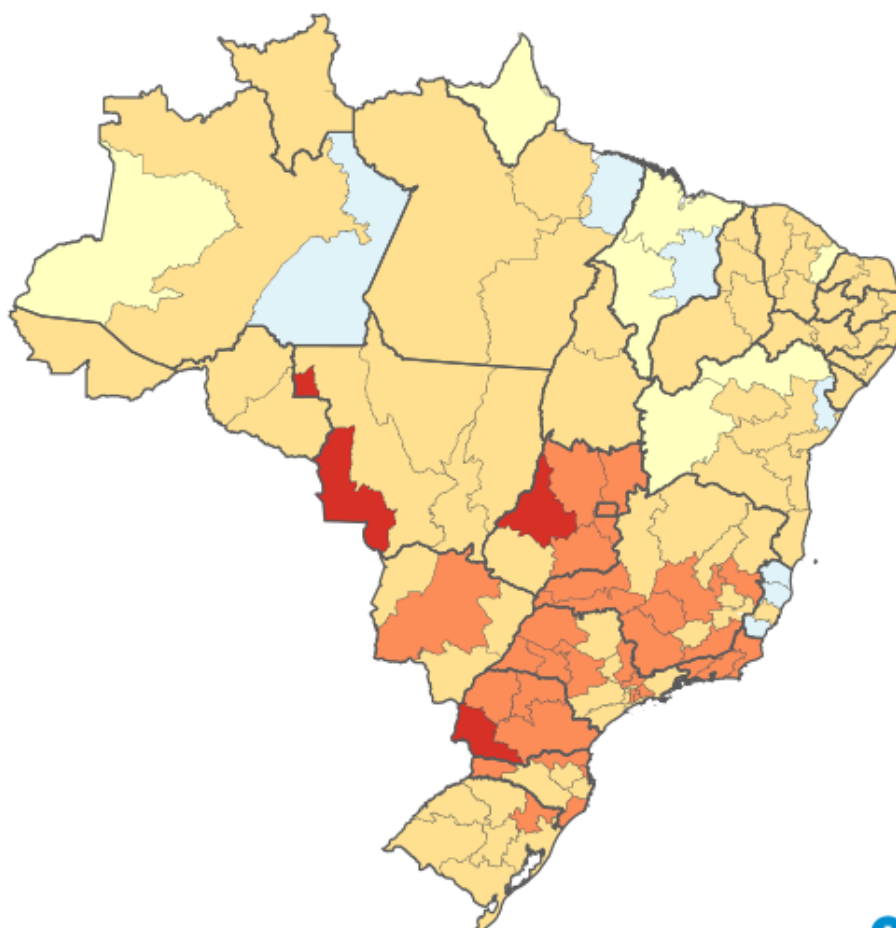
Nível de transmissão comunitária de vírus respiratórios segundo SRAG

Indicadores de transmissão comunitária durante a atual epidemia de COVID-19 no Brasil a partir da incidência semanal de SRAG nas macrorregiões de saúde de cada estado e do distrito federal, conforme descrito em [nota técnica](#) do Observatório Covid-19 da Fiocruz e equipe InfoGripe.

	Pré-epidêmica	Epidêmica	Alta	Muito Alta	Extremamente Alta
Total de novos casos de SRAG por 100 mil habitantes na última semana	< 0.5	0.5 a 1.0	1.0 a 5.0	5.0 a 10.0	10.0 ou mais
Total de macrorregiões	7	7	69	32	3

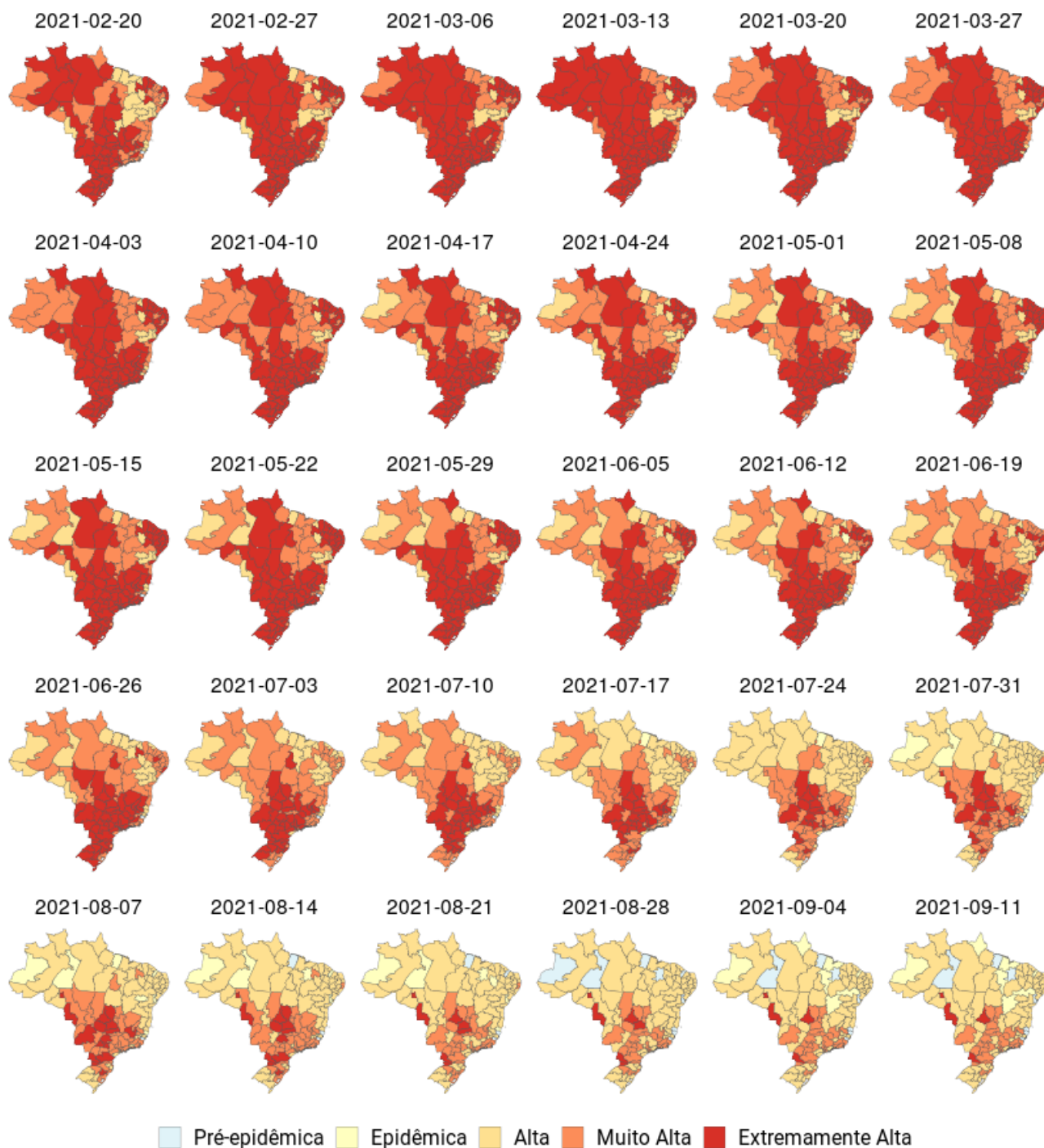
Transmissão comunitária de vírus respiratórios segundo SRAG

Semana epidemiológica 36 2021



Transmissão comunitária de vírus respiratórios segundo SRAG

Dados até a semana epi. 36 2021



Alerta para casos associados a outros vírus respiratórios

Embora em valores relativos seja muito abaixo do total de casos semanais de SRAG, observamos aumento no número de casos confirmados de vírus sincicial respiratório (VSR), registrando valores acima de 200 novos casos semanais entre as semanas 6 a 21 de 2021 (07/02 a 22/05), atingindo 430 casos confirmados referentes à semana 11. Esse aumento encontra-se presente em todas as regiões do país, sendo que as regiões Sul, Sudeste, e Centro-Oeste são as que apresentam a maior incidência acumulada até o momento. Como sabemos que nem todas as UFs estão conseguindo manter a testagem do painel de vírus respiratórios para todos os casos negativos para SARS-CoV-2 (COVID-19), é importante o alerta para todo o país em relação a isso. O aumento de casos confirmados de VSR pode estar associado ao relaxamento em relação às medidas de distanciamento que também levou ao aumento explosivo nos casos de COVID-19. Para os casos de SRAG em crianças pequenas sem diagnóstico positivo para COVID-19, o VSR acaba sendo o suspeito natural nesse contexto. No Rio Grande do Sul em particular, os dados laboratoriais indicam que o aumento significativo de casos de SRAG em crianças foi majoritariamente causado por casos de VSR.

Em termos de faixa etária, os casos de SRAG com confirmação para VSR apresentam mediana de 0 ano e intervalo de confiança a 90% entre [0 – 54] anos de idade, enquanto a mediana para o total de casos de SRAG referentes ao ano de 2021 é de 56 anos [6 – 85]. A distribuição observada para o total de casos é fortemente influenciada pelos casos com confirmação para SARS-CoV-2 (COVID-19) que apresentam mediana de 56 anos e variação entre [29 – 84].

Também se observa presença de casos confirmados para Rinovírus, mantendo uma média de aproximadamente 30 casos semanais em 2021 entre as semanas 11 e 16, voltando a aumentar no mês maio atingindo 128 casos positivos na semana 20. A distribuição etária dos casos positivos para Rinovírus apresenta mediana de 6 anos [0 – 81] ao longo de 2021.

Tendência dos novos casos de SRAG até a semana 36 2021

Os indicadores de tendência atual dos casos de SRAG são estimativas obtidas através da análise do perfil de variação no número de novos casos semanais durante as últimas 3 (três) semanas para o curto prazo e 6 (seis) semanas para o longo prazo. Isto é, se houve, em média, crescimento no número de novos casos nas últimas 3 (três) semanas, o indicador de curto prazo apresentará tendência de crescimento para a semana atual. Da mesma forma, se foi observado, em média, crescimento durante as últimas 6 (seis) semanas, o indicador de longo prazo apresentará tendência de crescimento. Reforçamos que tais indicadores se referem à semana atual, não se tratando de projeções para as próximas 3 ou 6 semanas. Por se tratar de uma avaliação estatística, a tendência é apresentada em termos de probabilidade de estar ocorrendo queda ou crescimento. Quando essas probabilidades forem menores de que 75% para ambos sentidos, temos indicação de estabilização ou oscilação sem aumento ou redução significativa ao longo do período em questão.

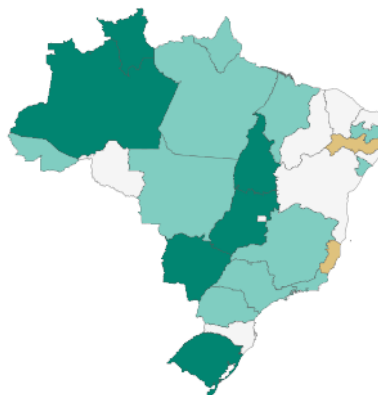
O indicador de longo prazo permite avaliação de tendência suavizando o efeito de eventuais oscilações entre semanas consecutivas, algo natural em dados de notificação. Já o indicador de curto prazo permite identificar, de forma oportuna, possíveis alterações no comportamento de longo prazo, mas que necessitam interpretação cautelosa à luz de eventuais oscilações. Por exemplo, uma tendência de queda no longo prazo acompanhada de um sinal de estabilidade ou crescimento na tendência de curto prazo pode indicar o início de um processo de inversão de tendência, que a análise de longo prazo levaria mais tempo para indicar, podendo levar a ações inadequadas frente à possível mudança de comportamento. Em situações como essa, o recomendável é que eventuais novas medidas que estejam em planejamento à luz da tendência de queda sejam suspensas para reavaliação da tendência nas semanas seguintes. Na situação inversa, isto é, tendência de crescimento no longo prazo e sinal de estabilidade ou queda no curto prazo, o princípio da cautela e minimização de risco recomenda que eventuais medidas associadas à tendências de queda sejam tomadas apenas quando a tendência de longo prazo também indicar queda, evitando assim ações de flexibilização com base em quedas esporádicas (não sustentadas).

Para auxiliar na interpretação dessas tendências, apresentamos mapa nacional com o indicador relativo aos dados até a semana mais recente, levando em conta a estimativa de casos recentes, e evolução desses indicadores nos gráficos das séries temporais de cada localidade. A metodologia empregada está descrita em [nota técnica](#).

curto prazo
(últimas 3 semanas)

Semana 36 2021
(05/09 - 11/09):
Estados e DF

longo prazo
(últimas 6 semanas)

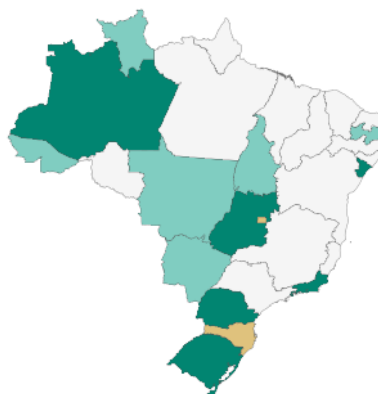


Prob. cresc.
> 95%
Prob. cresc.
> 75%
Estabilidade./
oscilação
Prob. queda
> 75%
Prob. queda
> 95%

curto prazo
(últimas 3 semanas)

**Capitais e região central
de saúde do DF**

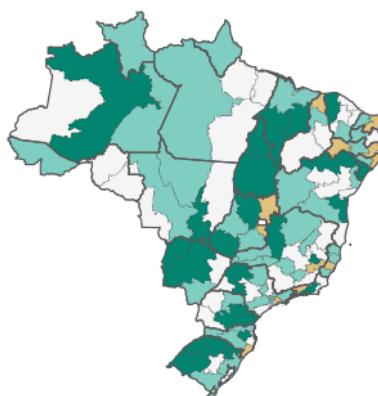
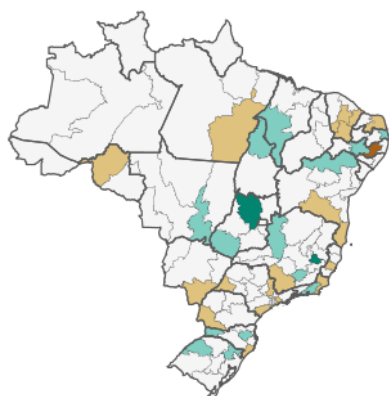
longo prazo
(últimas 6 semanas)



Prob. cresc.
> 95%
Prob. cresc.
> 75%
Estabilidade./
oscilação
Prob. queda
> 75%
Prob. queda
> 95%

curto prazo
(últimas 3 semanas)

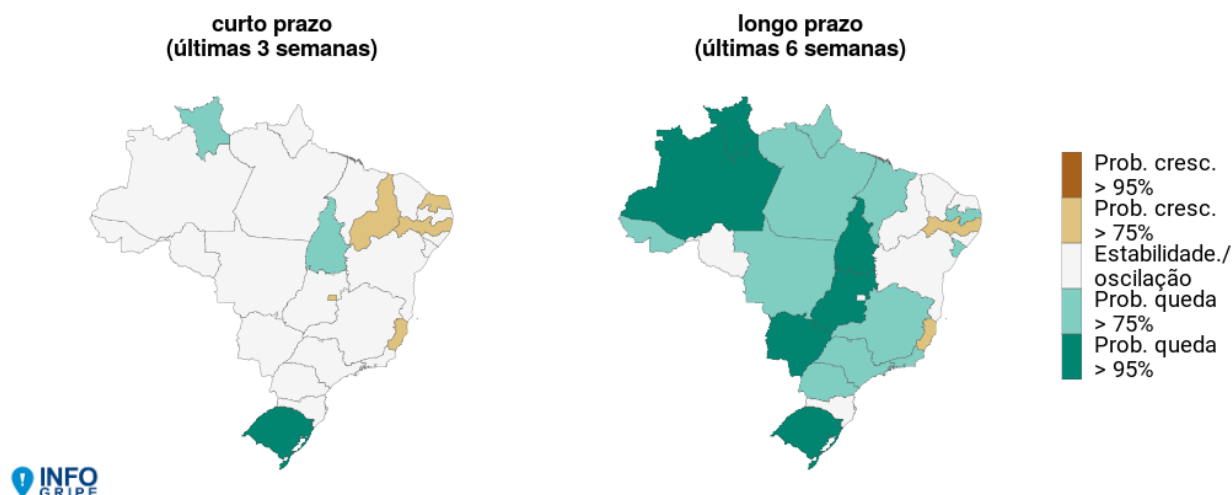
longo prazo
(últimas 6 semanas)



Prob. cresc.
> 95%
Prob. cresc.
> 75%
Estabilidade./
oscilação
Prob. queda
> 75%
Prob. queda
> 95%

Estados e Distrito Federal

Análise de tendência de casos de SRAG até a última semana para registros nas Unidades Federativas, com base no **município de notificação**.



Conclusões:

Na presente atualização observa-se que apenas 2 das 27 unidades federativas apresentam sinal de crescimento na tendência de longo prazo (últimas 6 semanas) até a semana 36: Espírito Santo e Pernambuco. Dentre as demais, 17 apresentam sinal de queda na tendência de longo prazo: Acre, Amazonas, Amapá, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Além disso, 3 UF apresenta sinal de crescimento apenas na tendência de curto prazo (últimas 3 semanas): Distrito Federal, Piauí e Rio Grande do Norte.

Os estados do Espírito Santo e Pernambuco apresentam sinal moderado de crescimento (prob. > 75%) na tendência de longo prazo, porém ambos a partir de patamares relativamente baixos em relação ao histórico da epidemia de COVID-19 nesses estados.

No Distrito Federal, Piauí e Rio Grande do Norte observa-se sinal de estabilidade na tendência de longo prazo acompanhado de sinal moderado de crescimento na tendência de curto prazo. No Distrito Federal, o aumento aparenta estar relacionado principalmente à população acima de 70 anos, com as demais faixas etárias apresentando flutuações apenas. Já no Rio Grande do Norte, os dados sugerem que o aumento recente, se confirmado, ocorre fundamentalmente na população de crianças abaixo de 10 anos de idade.

Nos estados em que se observa aumento significativo principalmente em crianças, é importante a testagem por RT-PCR dos demais vírus respiratórios que integram o painel da vigilância nacional, principalmente o VSR, para classificação e ações adequadas evitando confundimento com a situação da COVID-19 nesses estados.

As 5 unidades federativas que apresentam sinal de estabilidade nas tendências de longo e curto prazo são: Alagoas, Bahia, Ceará, Rondônia e Santa Catarina.

Os estados do Amapá e do Maranhão possuem todas suas macrorregiões de saúde em nível epidêmico ou inferior, sem apresentar nenhuma macrorregião de saúde em nível alto ou superior. Todos os demais estados apresentam ao menos uma macrorregião de saúde em nível alto ou

superior, mas apenas 4 estados ainda apresentam ao menos uma macrorregião em nível extremamente elevado: Goiás, Mato Grosso, e Paraná.

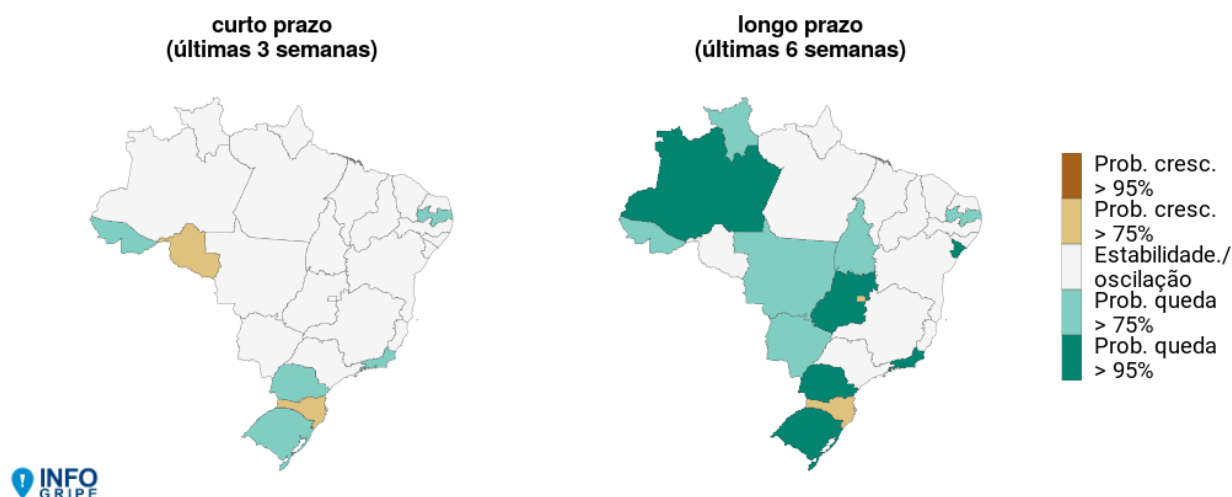
Finalmente, em função do avanço da cobertura vacinal de primeira e segunda dose entre adultos e jovens adultos, é de fundamental importância acompanhar a evolução de casos entre a população de crianças e adolescentes, bem como nos mais idosos, para um acompanhamento da tendência e nível de transmissão comunitária. Tais dados estão presentes no Anexo I do [boletim semanal do InfoGripe](#) e no repositório público do InfoGripe, na [pasta de imagens das UFs](#).

Para avaliação criteriosa da evolução ao longo do tempo e volume de casos semanais nas últimas semanas, recomendamos análise das séries temporais de cada estado apresentadas no Anexo I do [boletim semanal do InfoGripe](#).

Capitais e região de saúde central do Distrito Federal

Análise de tendência de casos de SRAG até a última semana para registros nas capitais, com base no **município de residência**.

Para o Distrito Federal, utilizamos os registros associados a casos cujo código de município de residência corresponde às regiões administrativas (RAs) pertencentes à região de saúde central.



Conclusões:

Na presente atualização observa-se que apenas 2 das 27 capitais apresentam sinal de crescimento na tendência de longo prazo (últimas 6 semanas) até a semana 36: plano piloto e arredores de Brasília (DF) e Florianópolis (SC). Em 12 capitais observa-se sinal de queda na tendência de longo prazo: Aracaju (SE), Boa Vista (RR), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Manaus (AM), Palmas (TO), Porto Alegre (RS), Rio Branco (AC) e Rio de Janeiro (RJ). Além disso, 1 capital apresenta sinal de crescimento apenas na tendência de curto prazo (últimas 3 semanas): Porto Velho (RO).

Plano piloto e arredores de Brasília e Florianópolis apresentam sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo. Porto Velho apresenta sinal de estabilidade na tendência de longo prazo, porém com sinal moderado de crescimento no curto prazo.

Assim como alertado para alguns estados, observamos na presente atualização que 12 capitais apresentam sinal de estabilização nas tendências de longo e curto prazo: Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Macapá (AP), Maceió (AL), Natal (RN), Recife (PE), Salvador (BA), São Luís (MA), São Paulo (SP), Teresina (PI) e Vitória (ES).

Conforme apresentado pelos indicadores de transmissão comunitária, a maioria das capitais encontram-se em macrorregiões de saúde com nível alto ou superior, embora diminuindo gradativamente. Das 27 capitais, 2 integram macrorregiões de saúde em nível epidêmico (Macapá e São Luís), 18 integram macrorregiões de saúde em nível alto (Aracaju, Belém, Boa Vista, Cuiabá, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Manaus, Natal, Palmas, Porto Alegre, Porto Velho, Recife, Rio Branco, Salvador, Teresina e Vitória), 6 em nível muito alto (Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo), e 1 em nível extremamente alto (Goiânia).

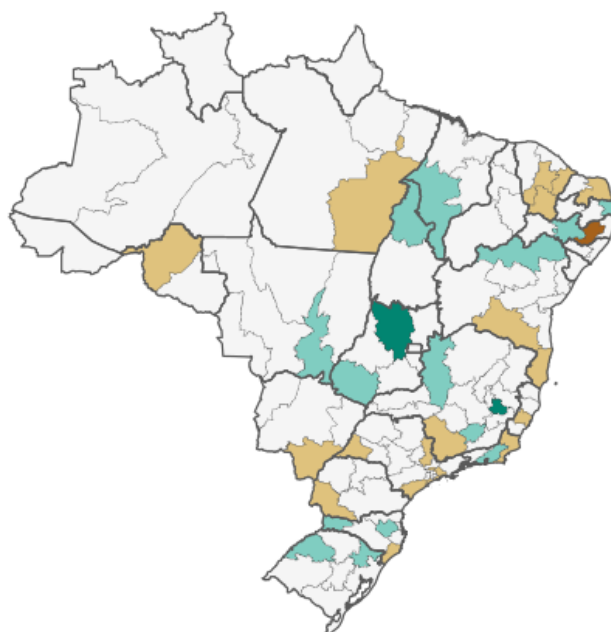
Para avaliação criteriosa da evolução ao longo do tempo e volume de casos semanais nas últimas semanas, recomendamos análise das séries temporais de cada capital apresentada no Anexo II do [boletim semanal do InfoGripe](#).

[InfoGripe](#) Resumo do boletim semanal.

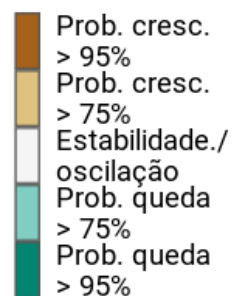
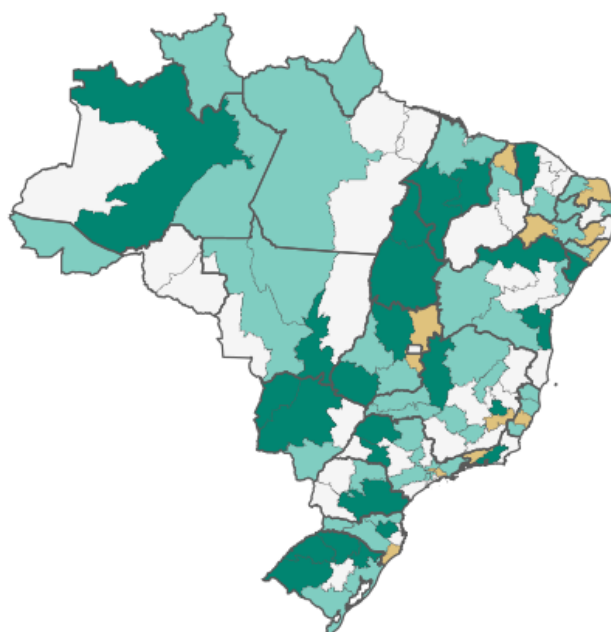
Macrorregiões de saúde

Análise de tendência dos casos semanais de SRAG até a última semana para as macrorregiões de saúde, com base no **município de notificação**.

curto prazo
(últimas 3 semanas)



longo prazo
(últimas 6 semanas)



Conclusões:

Em 16 dos 27 estados observa-se ao menos uma macrorregião de saúde com sinal de crescimento nas tendências de longo ou curto prazo: Pará e Rondônia no Norte; Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte no Nordeste; Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo no Sudeste; Goiás e Mato Grosso do Sul no Centro-Oeste; Paraná e Santa Catarina no Sul. Nos demais 10 estados e no DF observa-se tendência de longo e curto prazo com sinal de queda ou estabilização em todas as respectivas macrorregiões de saúde.

Em relação às estimativas de nível de transmissão comunitária para as macrorregiões de saúde, observamos 7 em nível pré-epidêmico; 7 em nível epidêmico; 69 em nível alto; 32 em nível muito alto; e apenas 3 em nível extremamente alto, mantendo redução gradual do número de macrorregiões em níveis elevados. Assim como destacado para os dados agregados por estado e para os dados associados a residentes das capitais, é fundamental que cada município avalie o indicador de transmissão comunitária para identificar se o sinal de estabilidade na tendência de longo ou curto prazo na macrorregião correspondente está ocorrendo já em nível significativamente baixo ou ainda em valores elevados, para evitar retomada de atividades de maneira precoce, podendo gerar manutenção de níveis altos de novas internações e óbitos.

Para avaliação criteriosa da evolução ao longo do tempo, recomendamos análise das séries temporais de cada macrorregião de saúde apresentada no Anexo III do [boletim semanal do InfoGripe](#).

Conforme descrito nos avisos deste boletim, a tendência reportada para as macrorregiões de saúde do Mato Grosso não são confiáveis, uma vez que se observou grande diferença entre os dados de SRAG do estado reportados no SIVEP-gripe, utilizados pelo InfoGripe, e aqueles reportados no sistema próprio do estado, com grande subnotificação no SIVEP-gripe. Além disso as ressalvas feitas ao maior atraso de digitação no final do ano observado nas capitais também se aplica às macrorregiões de saúde.

Unidades da Federação com ao menos uma macrorregião com sinal de crescimento no curto ou longo prazo (entre parênteses a frequência de macrorregiões com sinal de crescimento no estado):

- Alagoas (1/2): 1ª Macrorregião de Saúde com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo.
- Bahia (2/9): Macrorregiões Extremo Sul (NRS – Teixeira de Freitas) e Sudoeste (NBS – Vitória da Conquista) com sinal moderado de crescimento na tendência de curto prazo.
- Ceará (3/5): 3ª Macrorregião – Cariri, 4ª Macrorregião – Sertão Central, e 5ª Macrorregião – Litoral Lestes/Jaguaribe com sinal moderado de crescimento na tendência de curto prazo.
- Espírito Santo (1/4): Macrorregião Metropolitana com sinais moderado de crescimento nas tendências de curto e longo prazo.
- Goiás (1/5): Macrorregião Nordeste com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo.
- Mato Grosso do Sul (1/4): Macrorregião Dourados com sinal moderado de crescimento na tendência de curto prazo.
- Minas Gerais (2/14): Macrorregião Leste do Sul com sinais moderado de crescimento na tendência de longo prazo. Macrorregião Sul com sinal moderado de crescimento na tendência de curto prazo.
- Pará (1/4): Macrorregional IV com sinal moderado de crescimento na tendência de curto prazo.

- Pernambuco (2/4): Macrorregião Agreste com sinais forte e moderado de crescimento nas tendências de curto e longo prazo, respectivamente. Macrorregião Vale do São Francisco e Araripe com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo.
- Paraná (1/4): Macrorregião Oeste com sinal moderado de crescimento na tendência de curto prazo.
- Piauí (1/4): Macrorregião Litoral com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo.
- Rio Grande do Norte (1/2): Macrorregião I com sinal moderado de crescimento nas tendências de curto e longo prazo.
- Rio de Janeiro (2/3): Macrorregião I com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo. Macrorregião III com sinal moderado de crescimento na tendência de curto prazo.
- Rondônia (1/2): Macrorregião I – Porto Velho com sinal moderado de crescimento na tendência de curto prazo.
- Santa Catarina (1/7): Macrorregião Sul com sinal moderado de crescimento nas tendências de curto e longo prazo.
- São Paulo (5/17): Macrorregiões RRAS2 e RRAS3 com sinal moderado de crescimento nas tendências de curto e longo prazo. Macrorregiões, RRAS7, RRAS11 e RRAS15 com sinal moderado de crescimento na tendência de curto prazo.

Para avaliação detalhada da situação em cada Unidade da Federação, recomendamos avaliação das estimativas de casos recentes para as respectivas macrorregiões de saúde, disponíveis no Anexo III da versão integral do [boletim semanal do InfoGripe](#).

Notas adicionais:

Conforme destacado nas edições anteriores do boletim, para fins de embasamento de ações relacionadas a distanciamento social é fundamental analisar os presentes dados em conjunto com a taxa de ocupação de leitos das respectivas regionais de saúde, uma vez que o número de novos casos semanais de SRAG ainda se encontra elevado mesmo nos estados que apresentaram queda. Do ponto de vista epidemiológico, flexibilização das medidas de distanciamento social facilitam a disseminação de vírus respiratórios e, portanto, podem levar a uma retomada do crescimento no número de novos casos.

Dada a heterogeneidade espacial da disseminação da COVID-19 no país e estados, recomenda-se que sejam feitas avaliações locais, uma vez que a situação dos grandes centros urbanos é potencialmente distinta da evolução no interior de cada estado. A situação das grandes regiões do país serve de base para análise de situação, mas não deve ser o único indicador para tomada de decisões locais, conforme explicitado em [nota técnica elaborada pela Fiocruz](#).

Oportunidade de digitação desde a internação

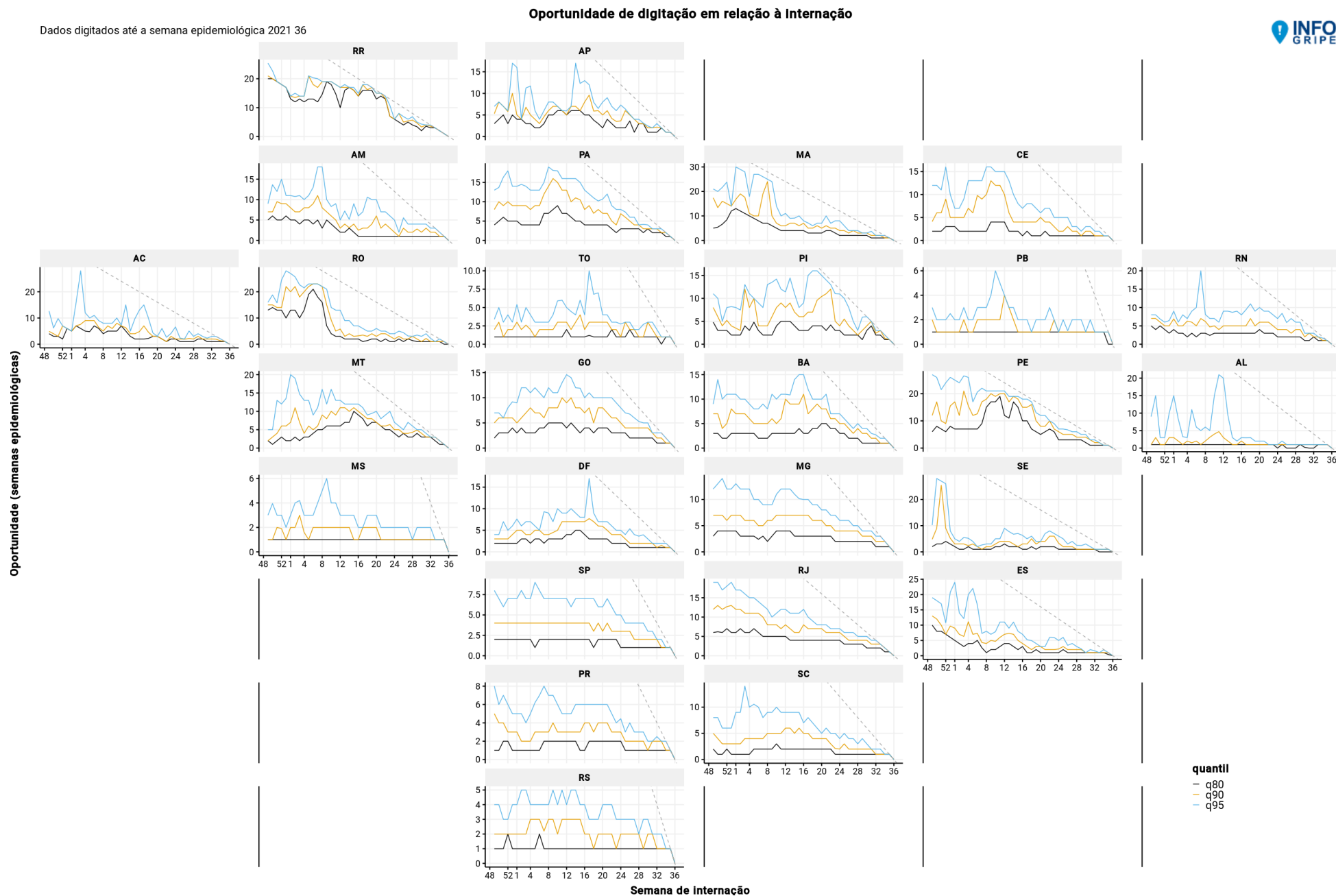
A figura a seguir apresenta informações a respeito do tempo, em semanas epidemiológicas, entre a data de internação e a data de digitação dos casos de SRAG notificados no SIVEP-Gripe, com base na semana de internação. Apresentamos os quantis 80, 90, e 95, que indicam o tempo mínimo necessário para serem digitados 80%, 90%, e 95% das internações ocorridas em cada semana epidemiológica. Isto é, quanto tempo é necessário aguardar para que tenhamos uma quantidade significativa dos casos ocorridos já inseridos no sistema, e como isso varia ao longo do tempo. Naturalmente, para semanas recentes sempre estaremos limitados às semanas já transcorridas. Por exemplo, se estamos na semana 10, o tempo máximo de atraso de digitação para internações ocorridas na semana 6 até o momento é de 4 semanas. Portanto, se os quantis associados aos casos da semana 6 estiverem em 3-4 semanas, isso sugere que ainda podemos ter um volume importante de casos entrando nas próximas semanas. Para auxiliar nesta avaliação, incluímos nos gráficos a linha horizontal que indica esse limite superior. Em uma situação ideal, teríamos essas curvas se estabilizando rapidamente na própria semana de ocorrência ou após apenas uma semana. Se as curvas mantêm ascensão à medida que olhamos para semanas cada vez mais antigas, isso é um indício que ainda há um passivo de informação a ser inserida mesmo para semanas distantes.

É sabido que há diversos fatores associados a eventuais demoras na digitação, podendo decorrer desde a necessidade de envio das fichas de notificação preenchidas em unidades de saúde às centrais de digitação (por ex., às secretarias municipais ou de estado de saúde), até à quantidade de agentes dedicados a essa tarefa específica, seja nas unidades de saúde com autorização de digitação, seja nas centrais; passando pela carga de demais atividades sob responsabilidade desses mesmos profissionais, principalmente em momentos de grande volume de casos simultâneos.

Quanto menor for a oportunidade de digitação, mais ágil é a inserção das ocorrências no SIVEP-Gripe e, conseqüentemente, mais representativo da situação atual é o dado das semanas recentes, e menor o impacto de usar dados por data de digitação ao invés da data de internação ou de primeiros sintomas para análise de situação. Por outro lado, quanto maior esse tempo, mais incompleta é a informação das semanas recentes e mais distante da realidade é a curva de casos por data de digitação, por conter pouca informação das semanas recentes e muitos casos de semanas mais distantes, nos dando um retrato do passado, não do momento atual. Nessas situações, os modelos de nowcast que levam em conta esse perfil do atraso para estimar os casos recentes se tornam imprescindíveis para avaliação adequada da situação atual. Por fim, vale destacar que, para esses modelos, a manutenção de um perfil de oportunidade relativamente constante auxilia na precisão do modelo. Locais com grandes variações acabam por diminuir a precisão dos mesmos.

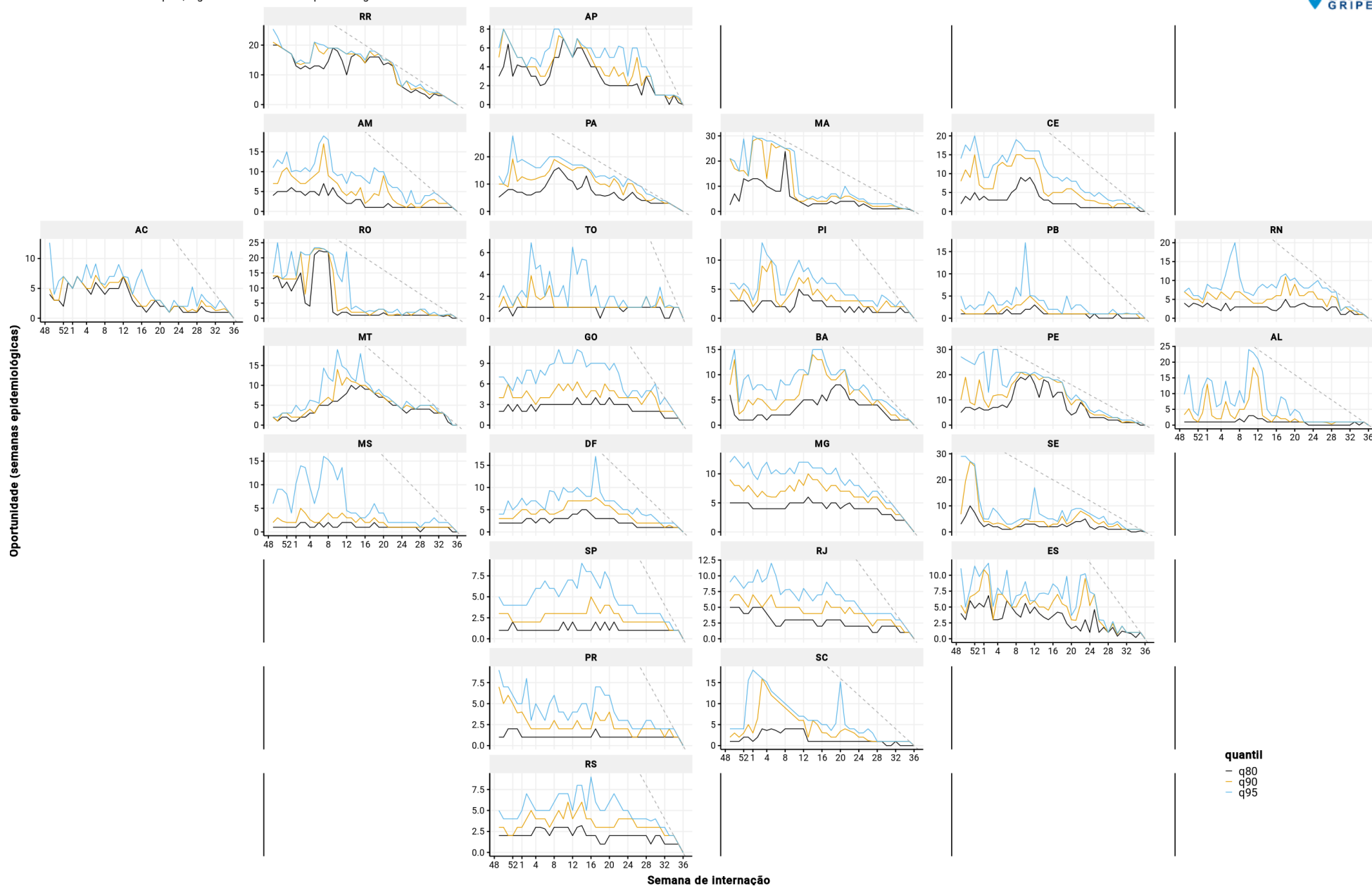
As figuras a seguir apresentam a oportunidade de digitação a partir da data de notificação para os casos agregados por (1) estado da notificação, e (2) capital da notificação.

Dados digitados até a semana epidemiológica 2021 36



Dados notificados na capital, digitados até a semana epidemiológica 2021 36

Oportunidade de digitação em relação à Internação



Óbitos por SRAG no país

Situação nacional

- **Óbitos notificados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)**, independentemente de presença de febre:

– Desde 2020 até a presente atualização, temos um total de **406.006** óbitos reportados. Destes, **225.126** são óbitos referentes a casos do ano epidemiológico 2021, sendo **192.416 (85,5%)** com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, **17.115 (7,6%)** negativos, e ao menos **4.568 (2,0%)** aguardando resultado laboratorial. Dentre os positivos, 0,0% **Influenza A**, 0,0% **Influenza B**, 0,1% **vírus sincicial respiratório (VSR)**, e 99,0% **SARS-CoV-2 (COVID-19)**.

Referente aos casos do ano epidemiológico 2020, já foram reportados um total de **180.880** óbitos, sendo **129.564 (71,6%)** com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, **38.623 (21,4%)** negativos, e ao menos **4.260 (2,4%)** aguardando resultado. Dentre os casos positivos, 0,0% **Influenza A**, 0,0% **Influenza B**, 0,1% **vírus sincicial respiratório (VSR)**, e 99,3% **SARS-CoV-2 (COVID-19)**.

Levando em conta a oportunidade de digitação, estima-se que já ocorreram **407.684** casos de SRAG desde 2020, podendo variar entre **407.061** e **408.443** até o término da semana 36 de 2021.

O total de registros de óbitos no SIVEP-gripe, independente de sintomas, apresenta estimativa atual de **696.041 [694.754 – 697.568]**.

Os dados de óbitos tem sofrido alto impacto por conta da oportunidade de digitação, afetando significativamente as análises para semanas recentes, em particular a qualidade do modelo de estimativa de casos recentes. **Para análise de tendência, portanto, recomendamos focar nas curvas de casos de SRAG que tem menor impacto.**